

 TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA		Programa: ACI309			
				DATOS Y DECISIONES			
				Versión: 202610			
PROGRAMA DE ASIGNATURA: DATOS Y DECISIONES - ACI309.							
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA							
Sigla		ACI309					
Nombre		DATOS Y DECISIONES					
Créditos Totales (SCUDLA)		6					
Vigencia de la Asignatura Desde		202610					
Última Actualización		13/02/2026					
Modalidad Educativa Asignatura		PRESENCIAL					
Modalidad / Jornada		PRESENCIAL DIURNO, PRESENCIAL EXECUTIVE					
Requisito		(ACI-107 4,0 o ACI-1077 4,0)o (MAT-108 4,0 o MAT-1087 4,0)					
DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA							
Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
0	36	0	0	0	126	0	162
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA							
La asignatura DATOS Y DECISIONES pertenece al ámbito general y tiene como objetivo formativo que las y los estudiantes puedan conocer la importancia de los datos para tomar decisiones basadas en evidencia en todo tipo de organizaciones y logren definir, analizar y responder preguntas a partir del análisis de datos. En DATOS Y DECISIONES se aborda cómo la digitalización permite tener más cantidad y variedad de datos. En pleno despliegue de la industria 4.0, las organizaciones se nutren, crean modelos de negocio y obtienen el máximo valor de los datos que capturan de un creciente número de fuentes, desde los sistemas de información empresariales y las aplicaciones, al Internet de las Cosas (IoT), el uso de dispositivos móviles, drones o sistemas de CCTV. Junto con una mayor disponibilidad de los datos, el desarrollo tecnológico ha puesto al alcance nuevas herramientas de análisis de datos, que además son cada vez más fáciles de usar. En esta asignatura se van a estudiar las diferentes herramientas disponibles y se va a hacer alguna profundización en las planillas de cálculo, que se utilizan generalmente para conjuntos pequeños de datos, y lenguajes como R o Python que se utilizan para grandes volúmenes y operaciones más complejas sobre los datos. Al finalizar la asignatura DATOS Y DECISIONES, el estudiante será capaz de plantear y responder preguntas en base al análisis de datos y comunicar sus resultados en base a sistemas de visualización. Va a tener la oportunidad de aprender a través de ejemplos prácticos, para lograr sus primeros avances analizando datos, haciendo operaciones de creación y lectura de conjuntos de datos, procesamiento y obtención e interpretación de resultados. Los prerrequisitos de la asignatura garantizan habilidades básicas para el dominio de software. En la modalidad presencial, esta asignatura se desarrolla utilizando en forma integrada distintos métodos, incluyendo clases expositivas y/o demostrativas, ejercicios de discusión, análisis y aplicación para facilitar la comprensión, y actividades autónomas en que los estudiantes pueden demostrar su desempeño. Guiados por el docente, los estudiantes profundizarán en la comprensión de conceptos fundamentales y los aplicarán en el análisis de casos. En la modalidad a distancia, esta asignatura es impartida en forma virtual (Online), por lo cual su desarrollo se efectúa a través de la plataforma de gestión del aprendizaje (LMS) de la UDLA desde el Aula Virtual desarrollada específicamente para este curso según los resultados de aprendizaje, contenidos y metodologías definidos en este Programa y planificadas en la respectiva Matriz de Diseño Instruccional (MDI). La asignatura se desarrolla utilizando en forma integrada distintos métodos relacionados dentro de un entorno virtual de aprendizaje. El estudiante dispondrá de un profesor tutor que desde los medios de interacción del aula virtual lo irá acompañando en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, aclarando cualquier duda que pueda surgir en relación con el contenido abordado y que presente alguna dificultad para el logro de los aprendizajes. Inicialmente, a través de una sesión síncrona de forma remota (videoconferencia en línea) el docente introduce a los estudiantes sobre la asignatura, los resultados de aprendizajes, contenidos que se abordarán y las evaluaciones que serán realizadas. Luego de manera asíncrona el Docente estará presente como facilitador de la comprensión, apoyando a los estudiantes en la puesta en práctica de lo aprendido. Durante el proceso de evaluación y calificación el Docente se preocupará por ofrecer una retroalimentación constructiva a los resultados evidenciados por el estudiante, además, a lo largo del desarrollo del curso debe aportar desde su experiencia, con explicaciones, ejemplos, casos reales y/o aplicaciones que permitan a los estudiantes facilitar el logro del aprendizaje. Es importante destacar que los casos aplicados son desarrollados en distintos sectores industriales, presentando casos reales para la aplicación de las distintas estrategias y tecnologías de la información. Esta asignatura no es eximible y podría estar sometida a Examen Nacional. Los procedimientos de evaluación contemplan pruebas o cuestionarios escritos, ejercicios o actividades de desarrollo y aplicación, y un examen final escrito.							
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE							
Resultados de Aprendizaje		Descripción					
RAA1		Comprender el uso e importancia que tienen los datos en todo tipo de ámbitos en la toma de decisiones en los negocios					
RAA2		Analizar bases de datos empleando herramientas computacionales e identificar las herramientas más adecuadas para su análisis					
RAA3		Aplicar teoría básica de estadística descriptiva resumiendo información extraída de bases de datos					
RAA4		Responder preguntas en áreas de economía y negocios utilizando bases de datos, a través de habilidades de razonamiento cuantitativo					
RAA5		Comunicar los resultados del análisis usando herramientas de visualización de datos					
RAA6		Comprender la dimensión ética de los datos y la información en la toma de decisiones en los negocios					
4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO							
Los aportes al perfil de egreso deben ser verificados en la matriz de tributación.							
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES							
5.1 Contenido: Laboratorio							
Nº Unidad		Tema					
1 Datos en las organizaciones		Lectura sobre cómo los datos están ayudando a resolver los grandes problemas del mundo					

2 Herramientas para análisis de datos	• Lectura sobre decisiones de innovación en productos y procesos • Taller de datos con Google Sheets • Taller: introducción al lenguaje R, conjuntos de datos, algoritmos
3 De los datos a las decisiones inteligentes	• Lectura sobre paneles o dashboards • Taller: gráficos en R • Talleres: construcción de KPI, dashboards, tablas pivotes o dinámicas, gráficos.
4 Contexto global de los datos	Lectura sobre la dimensión ética de los datos
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Datos en las organizaciones	Revisar las diferentes fuentes de datos que tienen las organizaciones, sus estructuras y la calidad de los datos: • Datos en el contexto de las organizaciones • Qué es la ciencia de datos • Diferencia entre un dato y un estadístico • Registros administrativos y microdatos • Tipos de datos: numérico, caracteres, fechas y horas, binarios, booleanos, monedas • Variables y parámetros • Variables continuas y discretas
1 Datos en las organizaciones	• Capacidades de trabajo individual, trabajo en equipo y colaborativo • Demuestra actitud ética frente al manejo de datos y toma de decisiones
2 Herramientas para análisis de datos	Conocer las diferentes herramientas de análisis de datos, sus principales aplicaciones y cómo se deben alinear con las políticas tecnológicas de las organizaciones. • Introducción al análisis de datos con herramientas informáticas • Selección de herramientas según el tamaño del problema • Planillas de cálculo: componentes, funciones, comandos • Introducción a las planillas de cálculo más populares • Cómo organizar los datos • Bases de datos y sus principales componentes • Introducción a los algoritmos • Lenguajes de programación para el análisis de datos: Introducción a R • Paquetes en R: tidyverse, ggplot2, rmarkdown • Introducción a dplyr: filter(), select(), arrange(), mutate(), summarize()
2 Herramientas para análisis de datos	• Capacidades de trabajo individual, trabajo en equipo y colaborativo • Demuestra actitud ética frente al manejo de datos y toma de decisiones
3 De los datos a las decisiones inteligentes	Aprender procedimientos para obtener información, hacer transformaciones, obtención de resultados y toma de decisiones en base a ellos: • Cadena de valor de los datos • Métricas para mostrar los datos: proporciones • Estadísticos básicos: contar, máximo, mínimo, suma • Estimación de la localización: media • Estimación de la variabilidad: desviación estándar, moda • Exploración de la distribución de datos: Percentiles e histogramas • Construcción de un KPI • Tablas pivote o dinámicas para resumir datos: datos en las filas, datos en las columnas, valores, filtros • Construcción de gráficos: El mejor gráfico para cada pregunta • Gráficos boxplot, histogramas, columnas, líneas, scatter X-Y • Gráficos de distribución de frecuencias • Gráficos de control de procesos • Comunicar información a través de paneles o dashboards • Caso integrador
3 De los datos a las decisiones inteligentes	• Capacidades de trabajo individual, trabajo en equipo y colaborativo • Demuestra actitud ética frente al manejo de datos y toma de decisiones
4 Contexto global de los datos	Identificar los estándares internacionales más relevantes en relación a los datos y conocer fuentes abiertas de datos para buscar oportunidades que puedan ser capturadas en mi contexto laboral: • La importancia de los estándares para el gobierno de datos: Las 11 funciones del marco DAMA • Roles asociados a los datos en las organizaciones: <i>chief data officer</i>, oficial de seguridad de la información, científicos de datos, ingenieros de datos • Buenas prácticas en el uso de los datos: introducción a los algoritmos éticos, transparencia algorítmica y riesgo de los algoritmos.
4 Contexto global de los datos	• Capacidades de trabajo individual, trabajo en equipo y colaborativo • Demuestra actitud ética frente al manejo de datos y toma de decisiones

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

1. **Método tradicional:** a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. **Método facilitador de la comprensión:** a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. **Método de revisión del desempeño:** a través de este método, el docente genera las condiciones necesarias para el desarrollo de las habilidades del estudiante y permite que este se desempeñe autónomamente en diversos contextos de aprendizaje. De igual modo, el docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño del estudiante y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Modalidad / Jornada	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
---------------------	-------------	------------	--------------	---------------	-----------------

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	13 febrero 2026
Página:	2 de 3

TODOS	91	EXAMEN	40	EXAMEN	100
		CATEDRA	30	CATEDRA 1	100
		EJERCICIO	30	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

Nota Informativa:

Para revisar un ejemplo, ingresa a MiUDLA sección Centro de Ayuda o selecciona el link:
http://miudla-servicios.udla.cl:9000/ayuda_miudla/calculonotas_estudiante.html

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA					
Modalidad / Jornada	Subcomponente	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
TODOS	CATEDRA 1	RAA1, RAA2	1,2	Situación tipo prueba mixta	Rúbrica
TODOS	EJERCICIO 1	RAA1, RAA2	1,2	Situación tipo prueba mixta	Rúbrica
TODOS	EJERCICIO 2	RAA3, RAA4	2,3	Situación tipo prueba mixta	Rúbrica
TODOS	EJERCICIO 3	RAA3, RAA4, RAA5	2,3	Estudio de caso	Rúbrica
TODOS	EJERCICIO 4	RAA3, RAA4, RAA5, RAA6	2,3,4	Estudio de caso	Rúbrica
TODOS	EXAMEN	RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6	2,3,4	Situación tipo prueba mixta	Rúbrica

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA			
Modalidad / Jornada	Subcomponente	Peso	Descripción
TODOS	OTRA COND. DE APROBACION	--	La estrategia evaluativa de la asignatura combina procedimientos formativos y sumativos, articulados con los resultados de aprendizaje y metodologías activas. Cada unidad contiene instancias evaluativas alineadas a las habilidades y contenidos abordados. La evaluación final es de carácter integrador, mediante un examen final que requiere aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Se emplean instrumentos como rúbricas, listas de cotejo y pautas de evaluación estructurada, que permiten valorar no solo el producto final, sino también el proceso de desarrollo, especialmente en actividades colaborativas y proyectos. Esta asignatura no es eximible. Las evaluaciones del curso se califican en una escala de 1.0 a 7.0. La calificación mínima para aprobar es un 4.0 que corresponde a alcanzar un 60% de lo exigido en las distintas evaluaciones. En relación con la integridad académica, no se aceptará plagio ni copia en presentaciones orales, escritas o visuales. Cualquier estudiante que incurra en estas faltas será sancionado con nota 1,0, conforme al Reglamento del Alumno de la Universidad de Las Américas (Art. 75 y 77). Se entiende por plagio el uso total o parcial de un trabajo, idea o creación de otra persona sin citar la fuente correspondiente, lo cual constituye una falta grave de carácter ético.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE						
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA						
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Disponibilidad digitalizado
James, Gareth	2021	An introduction to statistical learning	NEW YORK	SPRINGER	7	
Cotton, Richard	2013	Learning R	BEIJING ASEBASTOPOL	OREILLY	7	
García Perez, Alfonso	2010	Estadística básica con R	MADRID	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	10	

Notas al Pie: